

Kapittel 2 – Atomer og grunnstoffer



Kapittel 2: Læringsmål

Sjekk at du kan:

- Beskrive atomets oppbygning.
- Bruke atomnummer, massetall og isotopnotasjon.
- Regne ut gjennomsnittlig atommasse.
- Skille atomer fra ioner og bestemme ladning.
- Finne fram i periodesystemet.
- Forutsi ioneladning ut fra gruppe (i periodesystemet).
- **Regne om mellom masse, stoffmengde og antall partikler ved hjelp av molar masse.**

For å stille spørsmål elektronisk:

- Gå til [menti.com](https://www.menti.com) og bruk koden: **8372 9907**
- eller bruk denne lenken: [https://www.menti.com/alf9fc
sn1qdy](https://www.menti.com/alf9fcsn1qdy)
- eller scan denne QR-koden:



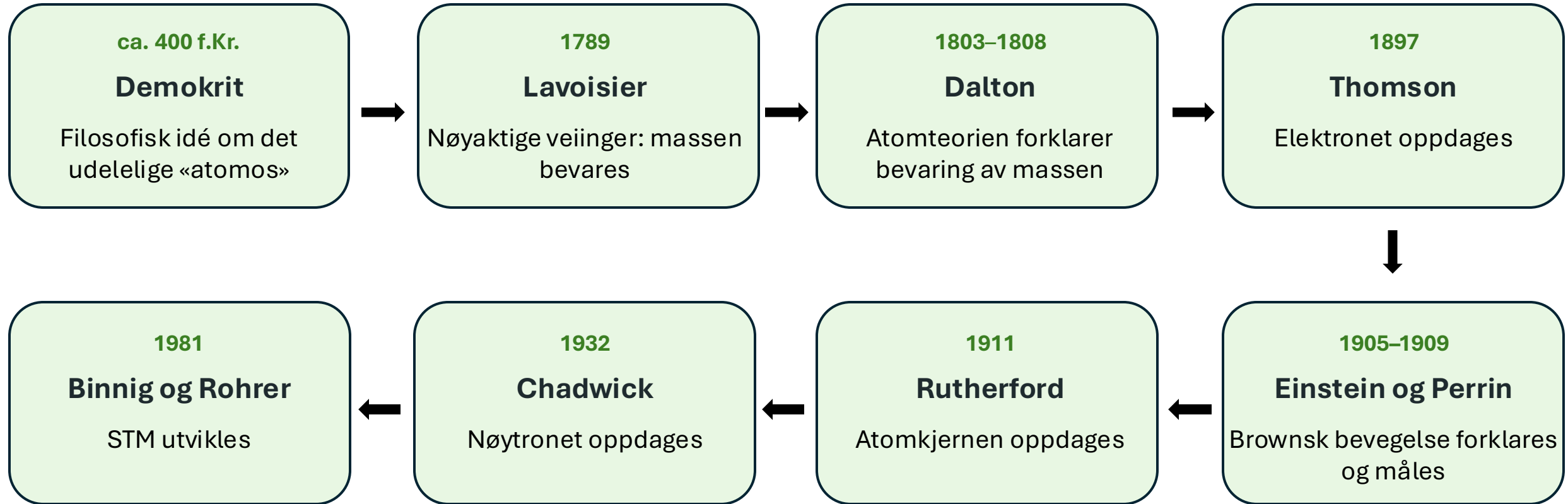
Kap. 2.1 – 2.5 Veien til atomteorien

Hvis vi antar at atomer finnes og at alt stoff er bygd opp av atomer, faller en rekke observasjoner på plass:

- Masse bevares i reaksjoner.
- En forbindelse har alltid samme sammensetning.
- Det er like mange atomer av hvert slag før og etter en reaksjon.
- Et grunnstoff kan ikke spaltes kjemisk.

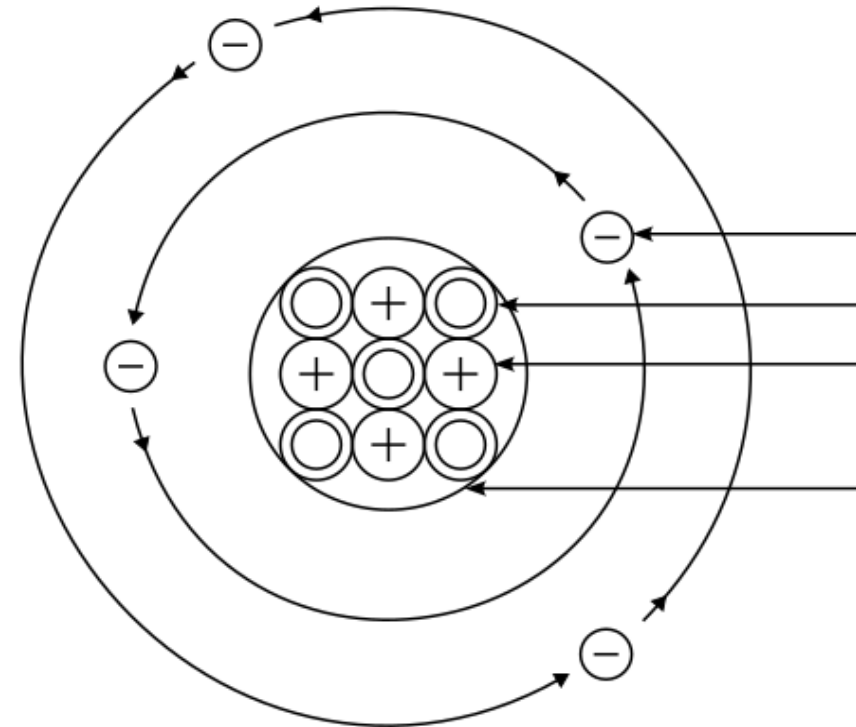


2.1 – 2.5 Veien til atomteorien



2.1 – 2.5 Atomteorien og atommodell

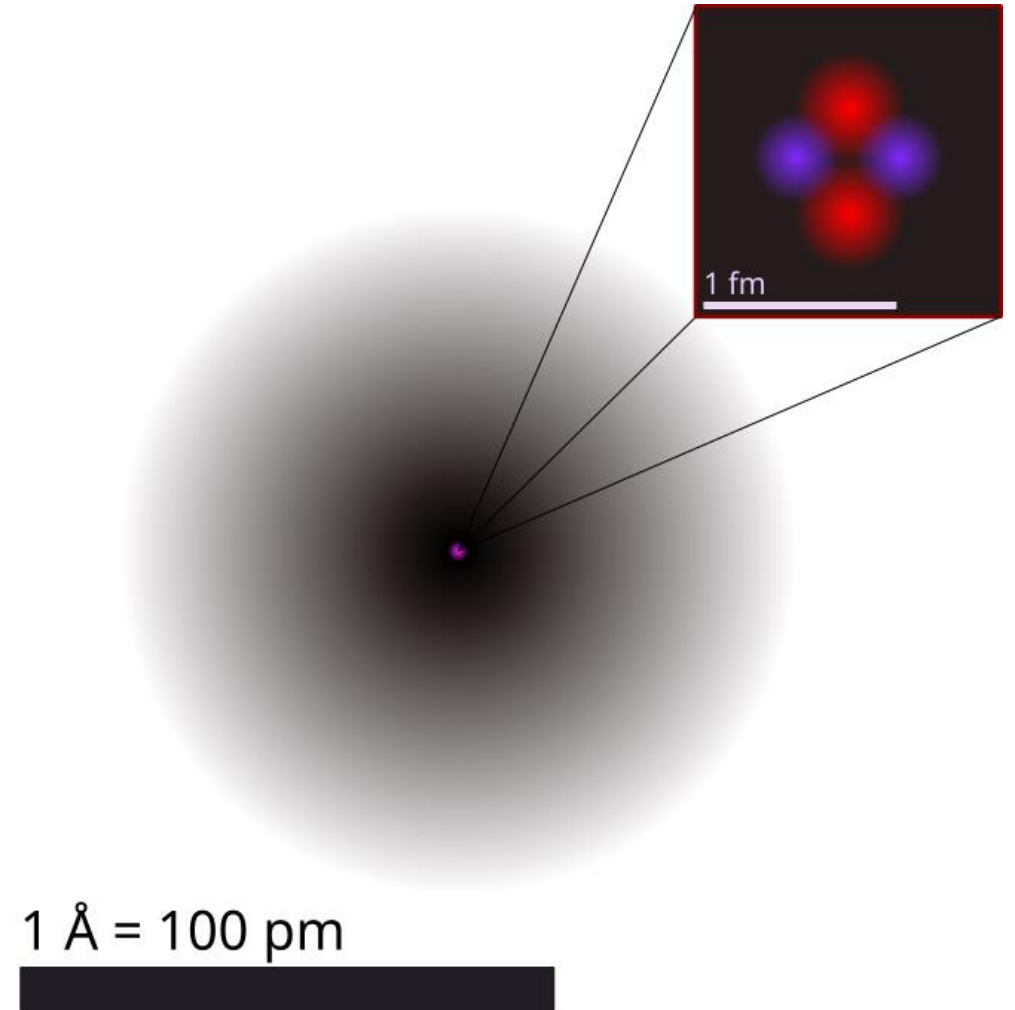
- Mesteparten av atomets masse og all **positiv** ladning finnes i et lite område vi kaller **kjernen**. Her finner vi **protoner** og **nøytroner**.
- **Elektroner** har **negativ** ladning og befinner seg i rommet utenfor kjernen.



Sterkt forenklet atommodell (kjernen er tegnet altfor stor og elektronene går ikke i slike baner).

2.1 – 2.5 Atomteorien og atommodell

- Elektroner har både **partikkel- og bølgeegenskaper**, og må beskrives kvantemekanisk (kap. 8). De har **liten masse**, men utgjør praktisk talt hele atomets volum.
- Det er de **ytterste elektronene** som danner kjemiske bindinger og driver kjemiske reaksjoner. Kjernen endres ikke i kjemiske reaksjoner.

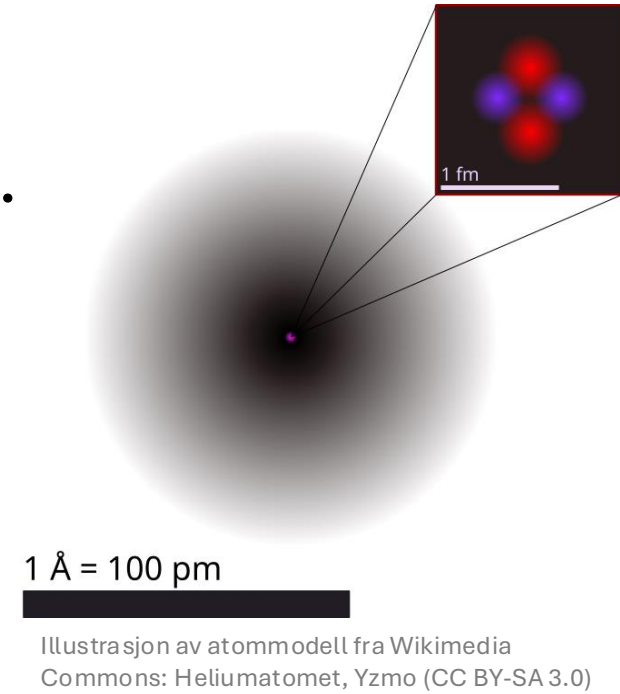


2.1 – 2.5 Atomteorien og atommodell

Eksempel. Et atom har en diameter på omtrent 100 pm. Kjernen er omtrent 3–4 fm.

a) Hvor mange ganger større er atomet enn kjernen?

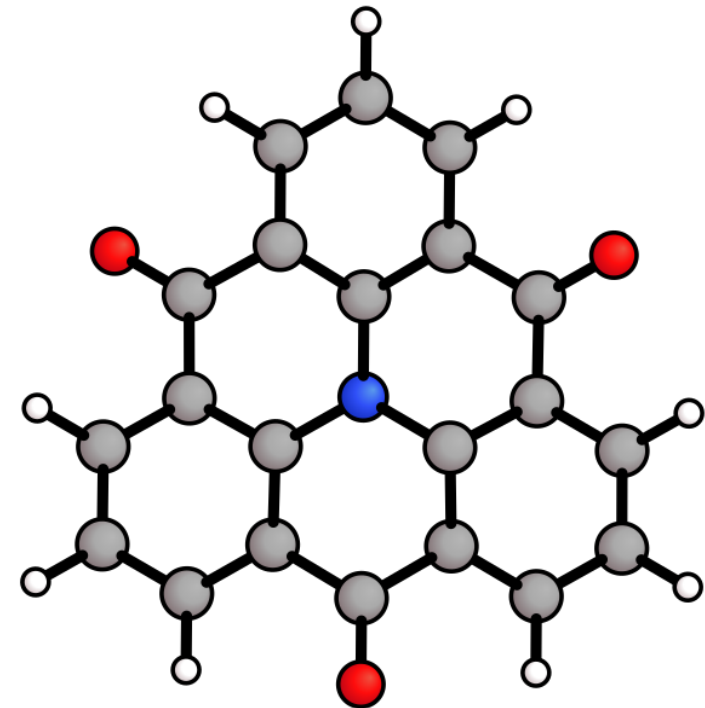
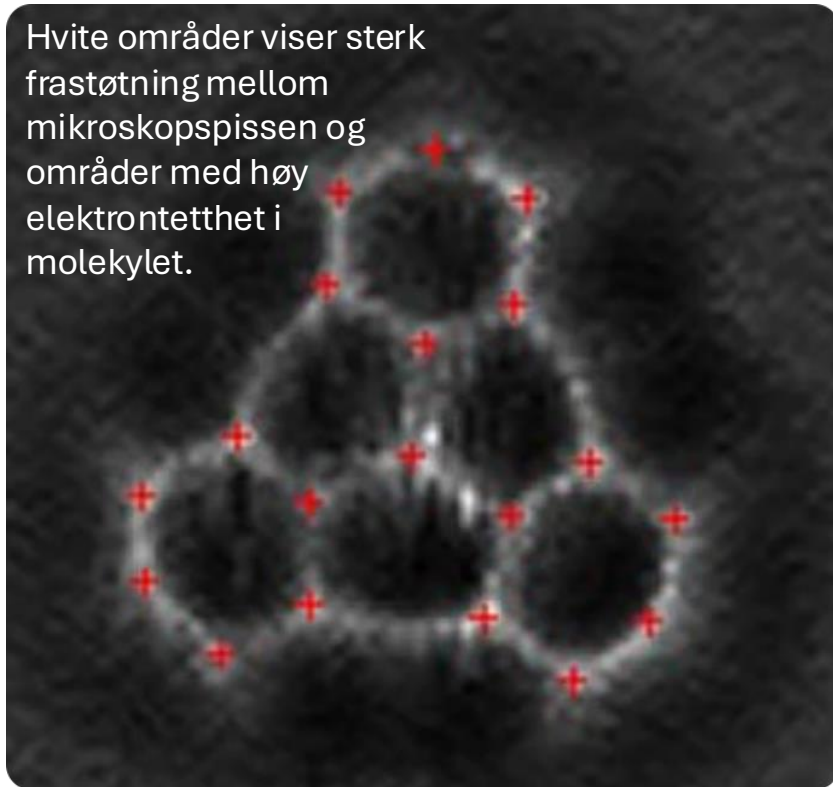
b) Tenk deg at kjernen var en ert med diameter 1 cm. Hvor stor ville atomet vært da?



2.1 – 2.5 Atomteorien: Kan vi «se» atomer?

Ikke med lys, men vi kan avbilde indirekte ved å kartlegge kreftene mellom en skarp spiss og molekylet.

Hvite områder viser sterk frastøtning mellom mikroskopspissen og områder med høy elektrontetthet i molekylet.



2.6 Protoner, nøytroner og elektroner

Atomer består av protoner, nøytroner* og elektroner. Partikler som er mindre enn et atom kalles **subatomære** partikler. Noen er sammensatte, andre er **elementærpartikler** som ikke kan deles videre:

- Protonet og nøytronet er subatomære partikler som er sammensatt av kvarker.
- Elektronet er en elementærpartikkel.

*Hydrogen, ^1H , har ingen nøytroner.

2.6 Protoner, nøytroner og elektroner

Partiklene som vi finner i atomet har ulik masse og ladning:

Partikkel	Masse i kg	Masse i u	Ladning i C	Relativ ladning
Proton			$1,602176634 \times 10^{-19}$	
Nøytron			0	0
Elektron			$-1,602176634 \times 10^{-19}$	

$$1 \text{ u} = 1 \text{ Da} = 1,66053906892 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

2.6 Protoner, nøytroner og elektroner

I et **nøytralt** atom er antall elektroner lik antall protoner, og atomet har ingen samlet ladning.

Nøytronene bidrar til å binde kjernen sammen. Er det for få eller for mange nøytroner, blir kjernen ustabil (radioaktiv).

2.6 Protoner, nøytroner og elektroner

De 20 første grunnstoffene:

1 1,0080 H hydrogen											2 4,0026 He helium
3 6,94 Li litium	4 9,0122 Be beryllium										
11 22,990 Na natrium	12 24,305 Mg magnesium	5 10,81 B bor	6 12,011 C karbon	7 14,007 N nitrogen	8 15,999 O oksygen	9 18,998 F fluor	10 20,180 Ne neon				
19 39,098 K kalium	20 40,078 Ca kalsium	13 26,982 Al aluminium	14 28,085 Si silisium	15 30,974 P fosfor	16 32,06 S svovel	17 35,45 Cl klor	18 39,95 Ar argon				

2.6 Protoner, nøytroner og elektroner

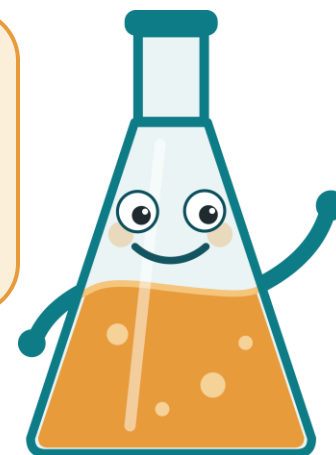
Eksempel. Hva heter grunnstoffet med 9 protoner i kjernen?

2.6 Protoner, nøytroner og elektroner

Opprinnelse til grunnstoffenes navn og symboler:

- **Førkjemiske** (historiske): Symbolene kommer ofte fra de gamle latinske eller greske navnene. Eksempler er: **gull** (Au fra aurum), **sølv** (Ag fra argentum), **jern** (Fe fra ferrum).
- **Himmellegemer**: Oppkalt etter planeter, dvergplaneter eller sola. Eksempler er: **uran** (U), **neptunium** (Np), **plutonium** (Pu), **helium** (He), **cerium** (Ce)
- Fra **mytologi**: Oppkalt etter guder og mytologiske skikkelser. Eksempler er **thorium** (Th, etter Tor), **titan** (Ti, etter titanene), **selen** (Se, etter månegudinnen Selene).
- **Malm og mineraler**: Oppkalt etter mineralene de først ble isolert fra. Eksempler: **beryllium** (Be, fra mineralet beryl), **kalsium** (Ca, fra kalk)

Navn på grunnstoff kommer med trening. På eksamen har du utlevert periodesystemet der navnene er oppgitt. Betydning er ikke viktig å kunne!



2.6 Protoner, nøytroner og elektroner

- **Geografi** (steder og land): Oppkalt etter oppdagelsesstedet, byer, land eller regioner. Eksempler er **yttrium**, **terbium**, **erbio** og **ytterbium** (alle fire er oppkalt etter Ytterby!), **hafnium** (Hf, latinsk for København), **californium** (Cf).
- **Farger**: Navn er avledet fra stoffets egen farge eller flammefarge. Eksempler er: **klor** (Cl, fra gresk for gulgrønn gass), **krom** (Cr, forbindelser med sterk farge, fra chroma som betyr farge), **rubidium** (Rb, fra latinsk for mørkerød).



Mineralet Krokott
(PbCrO_4)

- **Beskrivende**: Navn som beskriver hva stoffet gjør eller er. Eksempler: **hydrogen** (H, fra gresk for «vannskaper»), **oksygen** (O, fra gresk for «syredanner»), **argon** (Ar, fra gresk «lat/inaktiv»), **dysprosium** (Dy, fra gresk for «vanskelig å få tak i»).
- **Personer**: Oppkalt etter kjente vitenskapsfolk. Eksempler: **curium** (Cm), **einsteinium** (Es), **nobelium** (No).



Rubidium i en flamme
(«flammetest»)

2.6 Protoner, nøytroner og elektroner

Nukleon:

Massetall (A):

Atomnummer (Z):

Isotoper:

2.6 Protoner, nøytroner og elektroner

Vi spesifiserer isotoper som: X-A

For eksempel: helium-4, karbon-12, uran-235

Eksempel (2.53). Skriv isotopene på formen X-A:

a) Hydrogenisotopen med to nøytroner:

b) Gullisotopen med 119 nøytroner (gull er grunnstoff 79, Au):

2.6 Protoner, nøytroner og elektroner

Alternativt: Vi spesifiserer isotoper som: $\begin{matrix} A \\ Z \end{matrix} X$

For eksempel: ${}_{19}^{40}\text{K}$ ${}_{88}^{226}\text{Ra}$

Eksempel (2.55). Skriv isotopene med AZX-notasjonen:

a) Nikkelisotopen med 32 nøytroner. (Nikkel er Ni, grunnstoff 28.)

b) Jernisotopen med 30 nøytroner. (Jern er Fe, grunnstoff 26.)

2.6 Protoner, nøytroner og elektroner

Atommer kan avgi eller ta opp elektroner. Et **ion** er et atom (eller atomgruppe) **med elektrisk ladning**.

2.6 Protoner, nøytroner og elektroner

Eksempel (2.61). Finn antall protoner og elektroner i hvert ion.

a) Ni^{2+}

b) S^{2-}

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H hydrogen 1,0080																	2 He helium 4,0026
2	3 Li litium 6,94	4 Be beryllium 9,0122																
3	11 Na natrium 22,990	12 Mg magnesium 24,305																
4	19 K kalium 39,098	20 Ca kalsium 40,078	21 Sc scandium 44,956	22 Ti titan 47,867	23 V vanadium 50,942	24 Cr krom 51,996	25 Mn mangan 54,938	26 Fe jern 55,845	27 Co kobolt 58,933	28 Ni nikkel 58,693	29 Cu kobber 63,546	30 Zn sink 65,38	31 Ga gallium 69,723	32 Ge germanium 72,630	33 As arsen 74,922	34 Se selen 78,971	35 Br brom 79,904	36 Kr krypton 83,798
5	37 Rb rubidium 85,468	38 Sr strontium 87,62	39 Y yttrium 88,906	40 Zr zirkonium 91,222	41 Nb niob 92,906	42 Mo molybden 95,95	43 [⚡] Tc technetium [97]	44 Ru ruthenium 101,07	45 Rh rhodium 102,91	46 Pd palladium 106,42	47 Ag sølv 107,87	48 Cd kadmium 112,41	49 In indium 114,82	50 Sn tinn 118,71	51 Sb antimon 121,76	52 Te tellur 127,60	53 I jod 126,90	54 Xe xenon 131,29
6	55 Cs cesium 132,91	56 Ba barium 137,33	57–71	72 Hf hafnium 178,49	73 Ta tantal 180,95	74 W wolfram 183,84	75 Re rhenium 186,21	76 Os osmium 190,23	77 Ir iridium 192,22	78 Pt platina 195,08	79 Au gull 196,97	80 Hg kvikksølv 200,59	81 Tl thallium 204,38	82 Pb bly 207,2	83 [⚡] Bi vismut 208,98	84 [⚡] [209] Po polonium	85 [⚡] [210] At astat	86 [⚡] [222] Rn radon
7	87 [⚡] [223] Fr francium	88 [⚡] [226] Ra radium	89–103	104 [⚡] [267] Rf rutherfordium	105 [⚡] [268] Db dubnium	106 [⚡] [269] Sg seaborgium	107 [⚡] [270] Bh bohrium	108 [⚡] [269] Hs hassium	109 [⚡] [277] Mt meitnerium	110 [⚡] [281] Ds darmstadtium	111 [⚡] [282] Rg røntgenium	112 [⚡] [285] Cn copernicium	113 [⚡] [286] Nh nihonium	114 [⚡] [290] Fl flerovium	115 [⚡] [290] Mc moscovium	116 [⚡] [293] Lv livermorium	117 [⚡] [294] Ts tenness	118 [⚡] [294] Og oganesson

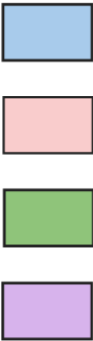
Radioaktivitetssymbol

Atomnummer

Atommasse

Atomsymbol

Navn



Lantanoider

57 138,91	58 140,12	59 140,91	60 144,24	61 [⚡] [145]	62 150,36	63 151,96	64 157,25	65 158,93	66 162,50	67 164,93	68 167,26	69 168,93	70 173,05	71 174,97
La lantan	Ce cerium	Pr praseodym	Nd neodym	Pm promethium	Sm samarium	Eu europium	Gd gadolinium	Tb terbium	Dy dysprosium	Ho holmium	Er erbium	Tm thulium	Yb ytterbium	Lu lutetium

Actinoider

89 [⚡] [227]	90 [⚡] 232,04	91 [⚡] 231,04	92 [⚡] 238,03	93 [⚡] [237]	94 [⚡] [244]	95 [⚡] [243]	96 [⚡] [247]	97 [⚡] [247]	98 [⚡] [251]	99 [⚡] [252]	100 [⚡] [257]	101 [⚡] [258]	102 [⚡] [259]	103 [⚡] [266]
Ac actinium	Th thorium	Pa protactinium	U uran	Np neptunium	Pu plutonium	Am americium	Cm curium	Bk berkelium	Cf californium	Es einsteinium	Fm fermium	Md mendelevium	No nobelium	Lr lawrencium

2.7 Periodesystemet: Typiske ioner

	1	2		13	14	15	16	17	18
1									
2	3 Li⁺ litium					7 N³⁻ nitrogen	8 O²⁻ oksygen	9 F⁻ fluor	
3	11 Na⁺ natrium	12 Mg²⁺ magnesium		13 Al³⁺ aluminium			16 S²⁻ svovel	17 Cl⁻ klor	
4	19 K⁺ kalium	20 Ca²⁺ kalsium						35 Br⁻ brom	
5	37 Rb⁺ rubidium	38 Sr²⁺ strontium						53 I⁻ jod	
6	55 Cs⁺ cesium	56 Ba²⁺ barium							

2.7 Periodesystemet: Typiske ioner

Eksempel (2.69). Skriv navn på hvert grunnstoff og klassifiser det (metall, ikke-metall, halvmetall):

a) Te

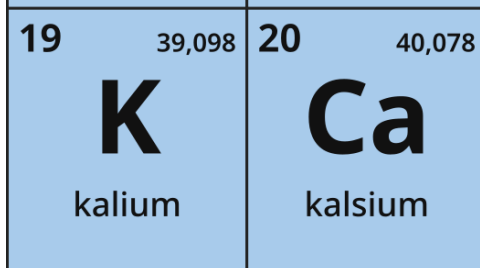
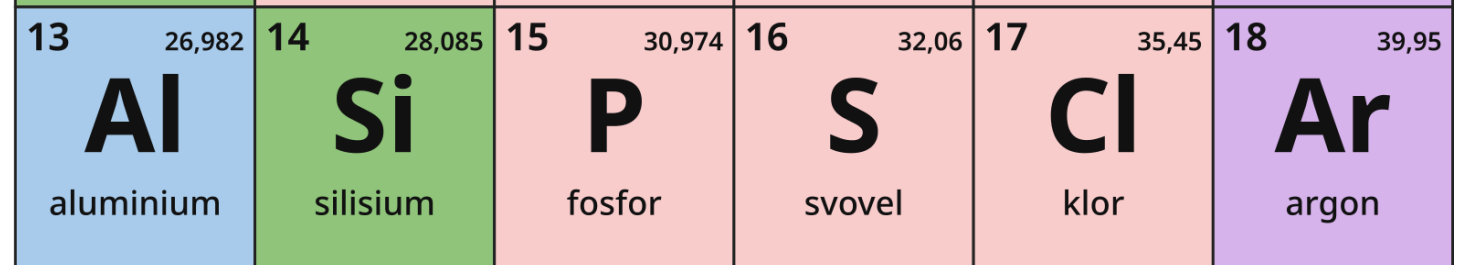
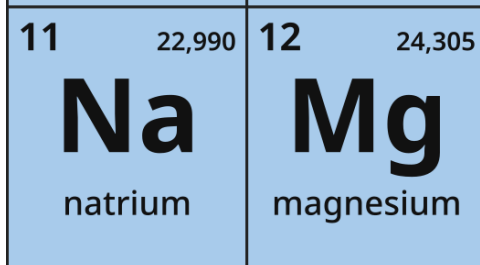
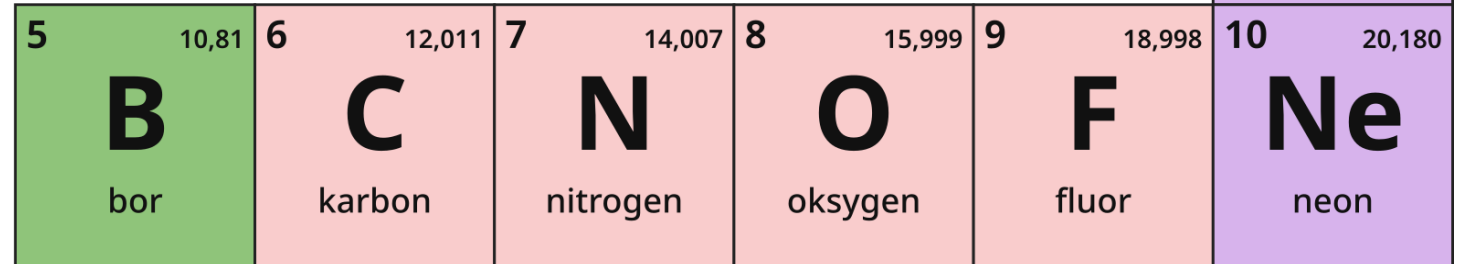
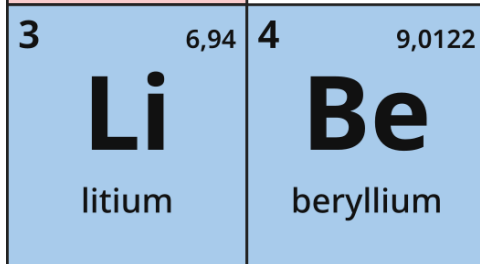
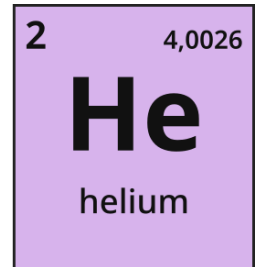
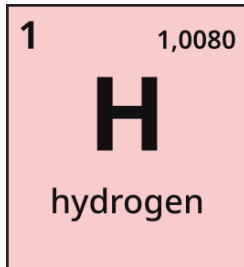
b) Ca

2.8 Atommasse

Atommassen til et grunnstoff er det vektete gjennomsnittet av massene til isotopene som forekommer naturlig på jorden.

Eksempel. Karbon (C) finnes i tre naturlige isotoper: C-12 (98,93 %), C-13 (1,07 %) og C-14 (1×10^{-10} %). Det vektete gjennomsnittet er:

2.8 Atommasse i periodesystemet



2.9 Molar masse

Et glass vann (2,5 dL) inneholder rundt 8×10^{24} vannmolekyler. Atomer og molekyler er så små at antallet blir upraktisk stort selv i små mengder stoff.

Derfor oppgir vi heller antallet i **mol**. Mol er SI-enheten for stoffmengde og angir et fast antall partikler, gitt av **Avogadros konstant**:

2.9 Molar masse

Eksempel. Hvor mange mol er 8×10^{24} vannmolekyler?

2.9 Molar masse

Molar masse:

Eksempel. Hva er molar masse til karbon (C)?

2.9 Molar masse

Sammenheng mellom stoffmengde (n), molar masse (M) og masse (m):

Eksempel (2.93). Hvor mange mol er det i

a) 11,5 g Ar?

b) 3,45 g Zn?

2.9 Molar masse

Eksempel (2.97). Regn ut antall atomer:

a) 5,19 g P

b) 2,27 g Hg

Oppsummering av kapittel 2